

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

Вариант 10895

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026г

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3
2. Программа начинается с адреса $1EA_{16}$. Размещаемая строка находится по адресу 641_{16} .
3. Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Описание программы

Передаваемое сообщение: “Роза:”

В кодировке Windows-1251: D0, EE, E7, E0, 3A

В кодировке UTF-8: D0 90 D0 BE D0 B7 D0 B0 3A

В кодировке UTF-16: 04 20 04 3E 04 37 04 30 00 3A

Текст программы на ассемблере:

```
org 0x1EA
```

```
res: word 0x641
```

```
finish: word 0x00
```

```
buf: word 0
```

```
START: CLA
```

```
    CALL SIM
```

```
    ST (res)
```

```
    CALL SIM
```

```
    LD buf
```

```
    SWAB
```

```
    OR (res)
```

```
    ST (res)+
```

```
    JUMP START
```

```
EXIT:  CMP (res)+
```

```
    HLT
```

```
SIM:  IN 7
```

```
    AND #0x40
```

```
    BEQ SIM
```

IN 6

ST buf

CMP finish

BEQ EXIT

RET

Адрес	Код команд	Мнемоника	Комментарии
1ED	0200	CLA	Очистка аккумулятора
1EE	DE09	CALL (IP+9)	Вызов подпрограммы
1EF	E8FA	ST(IP-6)	Сохранить в результат
1F0	DE07	CALL (IP+7)	Вызов подпрограммы
1F1	0680	SWAB	Меняет старший байт на младший
1F2	38F7	OR (IP-9)	Или с результатом
1F3	EAF6	ST (IP-10)+	Сохранить в результат и адрес увеличить на 1
1F4	CEF8	JUMP	Прыгает на очистку аккумулятора в самое начало
1F5	7AF4	CMP (IP-12)	К указателю адреса результата прибавляем единицу
1F6	0100	HLT	Остановка
1F7	1207	IN 7	Читает готовность ву3
1F8	2F40	AND #0x40	Проверяем, готов или нет
1F9	F0FD	BEQ (IP-2)	Если не готов, то вновь цикл
1FA	1206	IN 6	Читает введенные данные в ву3
1FB	EEF0	ST (IP-16)	Сохраняем в буффер
1FC	7EEE	ST (IP-18)	Сравниваем с ячейкой финиша
1FD	F0F7	BEQ (IP-9)	Если равны, то идем в конец (1F5)
1FE	0A00	RET	

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный асинхронный ввод данных с ВУ-3, посимвольно записывает их в память. Программа будет получать символы до тех пор, пока на ВУ-3 не будет введен стопсимвол с кодировкой 00, который она запишет в память и прекратит свое выполнение.

Область представления

res – 11-разрядная ячейка со ссылкой на результат.

inish – 16-разрядная константа.

buf – 16-разрядная ячейка для временного хранения введенных символов.

641- ? – 16-разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа в кодировке Windows-1251.

Расположение данных в памяти

1ED-1FE – команды;

1EA, 1EB, 1EC– исходные данные;

641- ? – результат.

Адреса первой и последней выполняемой команды

Адрес первой команды: 1ED

Адрес последней команды: 1F6

Область допустимых значений

res (указатель на ячейки массива, хранящий результат ввода) $\in [641; 2046]$

buf (ячейка для записи нечетных символов) $\in [0; 255]$

Введенный символ: $[00; FF]$

Адрес первого элемента массива равен 641 по условию.

Т.к. $2046 - 641 = 1405$ – кол-во ячеек, которые могут использоваться для записи результата $\Rightarrow 1405 * 2 = 2810$ – максимально возможное кол-во введенных символов (т.к. в данной кодировке символ занимает 1 байт), включая обязательный стоп-символ $\Rightarrow$

Кол-во введенных символов $\in [1; 2810]$.

Выполняемая команда	Содержимое регистров процессора после выполнения команды.	Ячейка, содержимое которой изменилось после
---------------------	---	---

										выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
1ED	0200	1EE	0200	1ED	200	000	01ED	0000	0100		
1EE	DE09	1F8	DE09	7FF	01EF	7FF	01F8	0000	0100	7FF	01EF
1F8	1207	1F9	1207	1F8	1207	7FF	01F8	0000	0100		
1F9	2F40	1FA	2F40	1F9	0040	7FF	0040	0000	0100		
1FA	F0FD	1F8	F0FD	1FA	F0FD	7FF	FFFD	0000	0100		
1F8	1207	1F9	1207	1F8	1207	7FF	01F8	0040	0100		
1F9	2F40	1FA	2F40	1F9	0040	7FF	0040	0040	0000		
1FA	F0FD	1FB	F0FD	1FA	F0FD	7FF	01FA	0040	0000		
1FB	1206	1FC	1206	1FB	1206	7FF	01FB	00D0	0000		
1FC	EEEE	1FD	EEEE	1EC	00D0	7FF	FFEF	00D0	0000	1EC	00D0
1FD	7EED	1FE	7EED	1EB	0000	7FF	FFED	00D0	0001		
1FE	F0F7	1FF	F0F7	1FE	F0F7	7FF	01FE	00D0	0001		
1FF	0A00	1EF	0A00	7FF	01EF	0000	01FF	00D0	0001		
1EF	E8FA	1F0	E8FA	641	00D0	0000	FFFA	00D0	0001	641	00D0
1F0	DE07	1F8	DE07	7FF	01F1	7FF	01F8	00D0	0001	7FF	01F1
1F8	1207	1F9	1207	1F8	1207	7FF	01F8	0040	0001		
1F9	2F40	1FA	2F40	1F9	0040	7FF	0040	0040	0001		
1FA	F0FD	1FB	F0FD	1FA	F0FD	7FF	01FA	0040	0001		
1FB	1206	1FC	1206	1FB	1206	7FF	01FB	00EE	0001		
1FC	EEEE	1FD	EEEE	1EC	00EE	7FF	FFEF	00EE	0001	1EC	00EE
1FD	7EED	1FE	7EED	1EB	0000	7FF	FFED	00EE	0001		
1FE	F0F7	1FF	F0F7	1FE	F0F7	7FF	01FE	00EE	0001		
1FF	0A00	1F1	0A00	7FF	01F1	0000	01FF	00EE	0001		
1F1	AEFA	1F2	AEFA	1EC	00EE	0000	FFFA	00EE	0001		
1F2	680	1F3	680	1F2	0680	0000	01F2	EE00	1001		
1F3	38F6	1F4	38F6	641	00D0	0000	112F	EED0	1001		
1F4	EA5	1F5	EA5	641	EED0	0000	FFF5	EED0	1001	1EA	642
										641	EED0

1. привести ТТ в приличный вид

2. написать программу, которая рисует розочку на ВУ-6, ждем ввода с ВУ-3, если ввели четное число, то продолжаем, если нечетное, то выход из программы.

1XPP